எடுத்துக்காட்டு 2.4 கீழ்க்காணும் தசம எண்களை $\frac{p}{q}$ (p மற்றும் q முழுக்களாகும் மற்றும் $q \neq 0$) என்ற வடிவில் மாற்றுக:

(i) 0.35 (ii) 2.176 (iii) – 0.0028

தீர்வு

(i) $0.35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ (ii) $2.176 = \frac{2176}{1000} = \frac{272}{125}$

(iii) $-0.0028 = \frac{-28}{10000} = \frac{-7}{2500}$

2.3.5 முடிவுறாச் சுழல் தசம எண்ணை விகிதமுறு எண்களாக மாற்றுதல் (Conversion of Non-terminating and recurring decimals into Rational Numbers)

முடிவுறு தசம எண்ணைக் கையாளுவது எளிது. 2.4ஐப் போன்ற தசம எண் வரும்போது அதில் உள்ள தசமப் புள்ளியை நீக்க அந்த எண்ணை 10ஆல் வகுக்க வேண்டும். அதாவது, $2.4 = \frac{24}{10}$, இதைச் சுருக்கினால் $\frac{12}{5}$ கிடைக்கும். ஆனால், அதே தசம எண் $2.\overline{4}$, என இருந்தால், இங்கு எண்ணற்ற "4" வருவதால் பின்னத்தின் பகுதியில் எண்ணற்ற பூச்சியங்கள் வரும். எடுத்துக்காட்டாக,

$$2.4 = 2 + \frac{4}{10}$$

$$2.44 = 2 + \frac{4}{10} + \frac{4}{100}$$

$$2.444 = 2 + \frac{4}{10} + \frac{4}{100} + \frac{4}{1000}$$

$$\vdots$$

எண்ணற்ற "4" களைக் கொண்டு இக்கணக்கைக் கையாளுவது கடினம். இவ்வாறு எண்ணற்ற முடிவுறாத் தொடர்கள் வருவதிலிருந்து எவ்வகையிலாவது நாம் விடுபட வேண்டும். இத்தொடரிலிருந்து ஒன்று, இரண்டு, மூன்று அல்லது நான்கு உறுப்புகளை நீக்கினாலும் அத்தொடரோ, அதன் மதிப்போ மாறாது. அதே முடிவுறாத் தொடராக அது அமையும்.

$x = 2.\overline{4}$ ...(1)

$10x = 24.\overline{4}$ ...(2) [இதை 10 ஆல் பெருக்கும்போது தசமப் புள்ளி ஓர் இலக்கம் வலப்பக்கம் நகர்ந்தாலும் இன்னமும் 4 என்ற எண் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உள்ளது).

(2) இலிருந்து (1) ஐக் கழிக்க,

$9x = 24.\overline{4} - 2.\overline{4} = 22$ (முடிவுறா 4 இலிருந்து முடிவுறா 4 ஐக் கழிக்க)

$9x = 22$ ($24 - 2 = 22$)

$x = \frac{22}{9}$ தேவையான மதிப்பு ஆகும்.

இதே முறையைப் பின்பற்றி எந்த ஒரு முடிவுறாச் சுழல் தசம விரிவையும் பின்னமாக மாற்றலாம்.

2-Real Numbers_TM.indd 52 26-12-2019 13:09:01